

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA



BÁO CÁO THÍ NGHIỆM
MÔN: VẬT LÝ BÁN DẪN
LAB 5: KHẢO SÁT MOSFET

Lớp: L26 – Nhóm: 1

GVHD: Vũ Quang Thời

STT	Sinh viên thực hiện	MSSV
1	Đỗ Văn Khoa	2211587
2	Bùi Gia Viễn	2313885

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2026

THÍ NGHIỆM 1

Mục tiêu:

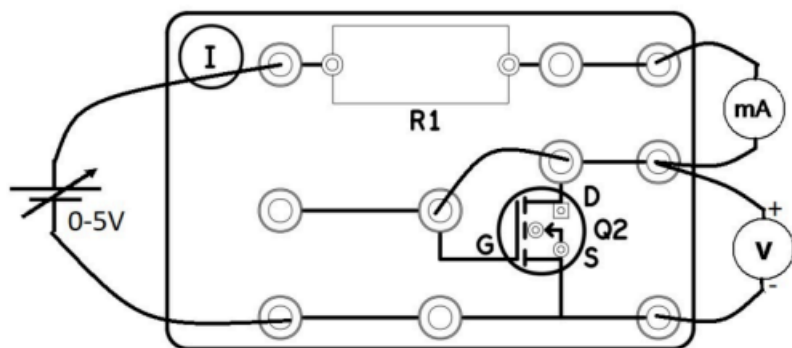
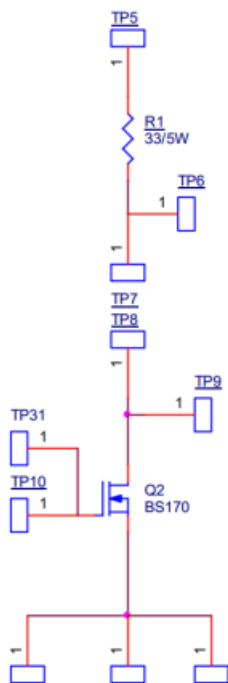
- Xác định đặc tuyến $\sqrt{I_D}$ theo V_{GS} , xác định điện áp ngưỡng V_T và hệ số $k'_n \frac{W}{L}$ trong miền bão hòa.

Lý thuyết:

- Trong miền bão hòa, ta có công thức: $\sqrt{I_D} = \sqrt{\frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L}} (V_{GS} - V_T)$
- Do đó, đồ thị của $\sqrt{I_D}$ theo V_{GS} có dạng đường thẳng cắt trục hoành tại vị trí V_T ,
hệ số góc là $\sqrt{\frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L}}$

Yêu cầu:

- Kết nối mạch như hình sau, chỉnh nguồn Vin về 0V.



- **Chú ý 1:** Vì các MOSFET cực kỳ nhạy cảm với điện từ, vì vậy sinh viên không chạm tay trực tiếp vào các MOSFET có trong mạch, tránh hư hỏng MOSFET.
- Lưu ý trong thí nghiệm này, cực G của MOSFET luôn được kết nối vào cực D, do đó MOSFET luôn hoạt động ở chế độ bão hòa. Giải thích vì sao lại như vậy.

$$V_{GS} = V_{DS} \rightarrow V_{DS_SAT} = V_{GS} - V_{TN} = V_{DS} - V_{TN}; V_{TN}, V_{DS} > 0$$

$$\rightarrow V_{DS} > V_{DS_SAT} \text{ (Điều kiện chế độ bão hòa)}$$

Kiểm tra:

Chú ý 2: Vì các MOSFET cực kỳ nhạy cảm với điện từ, vì vậy trong khi đọc giá trị đo đạc, sinh viên không chạm tay vào các thiết bị đo, board mạch thí nghiệm cũng như là bộ nguồn DC để tránh sai số không đáng có.

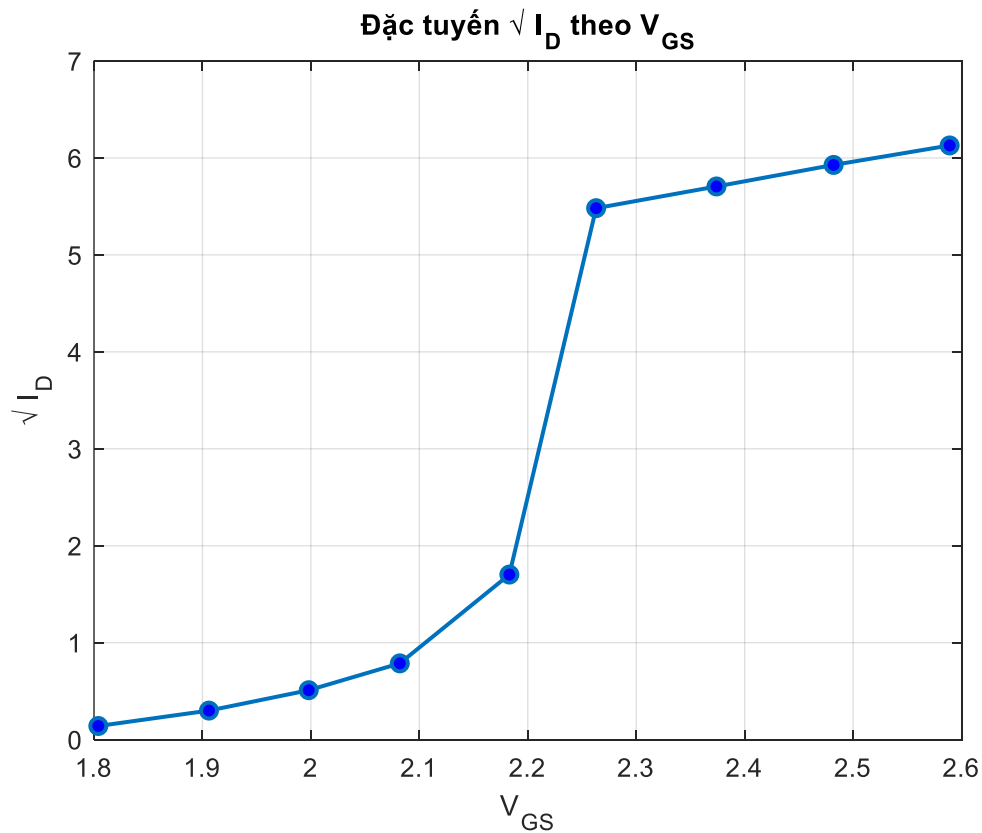
- Tăng dần điện áp V_{in} cho đến khi bắt đầu xuất hiện dòng điện I_D . Ghi nhận điện áp V_{GS} lúc đó, giá trị này tạm gọi là V_{GS1} .

$$V_{GS1} = 1.804 \text{ (V)}$$

- Tăng dần điện áp V_{in} để V_{GS} tăng từng nấc 0.1V (cho phép có sai số). Ghi nhận lại giá trị dòng điện I_D và V_{GS} .

V_{GS}	V_{GS1}	$V_{GS1} + 0.1$	$V_{GS1} + 0.2$	$V_{GS1} + 0.3$	$V_{GS1} + 0.4$	$V_{GS1} + 0.5$	$V_{GS1} + 0.6$	$V_{GS1} + 0.7$	$V_{GS1} + 0.8$
V_{GS}	1.804	1.906	1.998	2.082	2.183	2.263	2.374	2.482	2.589
I_D	0.02	0.09	0.26	0.62	2.9	30.05	32.56	35.14	37.57
$\sqrt{I_D}$	0.141	0.3	0.510	0.787	1.703	5.482	5.706	5.928	6.129

- Từ bảng số liệu, vẽ đặc tuyến $\sqrt{I_D}$ theo V_{GS} .



- Từ đồ thị, xác định V_T và hệ số $k'_n \frac{W}{L}$. Trình bày cách làm.

Trong miền bão hòa, ta có công thức: $\sqrt{I_D} = \sqrt{\frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L}} (V_{GS} - V_T)$, đồ thị $\sqrt{I_D}$ theo V_{GS} từ giá trị thứ nhất đến giá trị thứ tư có dạng gần như là một đường thẳng và cắt trục hoành tại vị trí $V_T = 1.743$ với hệ số góc là $\sqrt{\frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L}} = 2.324$

THÍ NGHIỆM 2

Mục tiêu:

- Xác định đặc tuyến $I_{DS}-V_{DS}$, xác định điện trở ra r_0 và hệ số điều chế chiều dài kênh λ

Lý thuyết:

- Khi bão hòa, tương quan dòng điện có thể ước tính như sau:

$$I_D = \frac{1}{2} k_n' \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2$$

- Giá trị thực tế có thể sai lệch so với công thức này. Công thức chính xác hơn như sau:

$$I_D = \frac{1}{2} k_n' \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2 (1 + \lambda V_{DS})$$

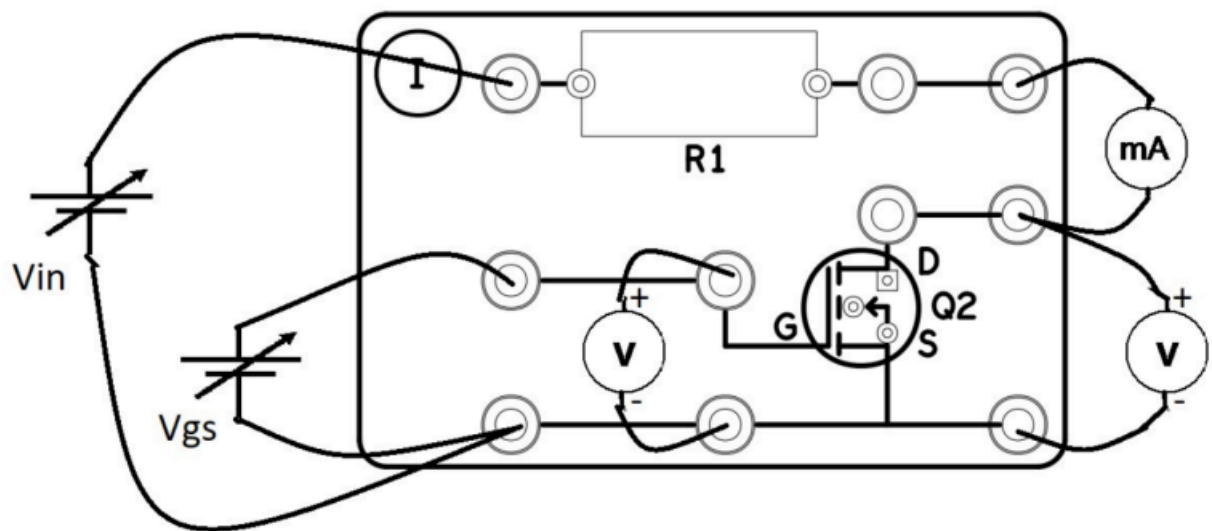
λ được gọi là hệ số điều chế chiều dài kênh, có giá trị khá nhỏ khoảng 0.02 (V⁻¹).

Điện trở ngõ ra r_0 được tính theo công thức:

$$r_0 = \frac{1}{\lambda I_D} = \frac{V_A}{I_D} \text{ với } V_A = \frac{1}{\lambda} \text{ là điện áp Early}$$

Chuẩn bị:

- Mạch mạch như hình vẽ:



- Chính V_{GS} và V_{in} về mức thấp nhất. Một VOM đo dòng điện I_D ở tầm mA, một VOM đo dòng điện áp V_{DS} và một VOM đo điện áp V_{GS} .

Tiến hành:

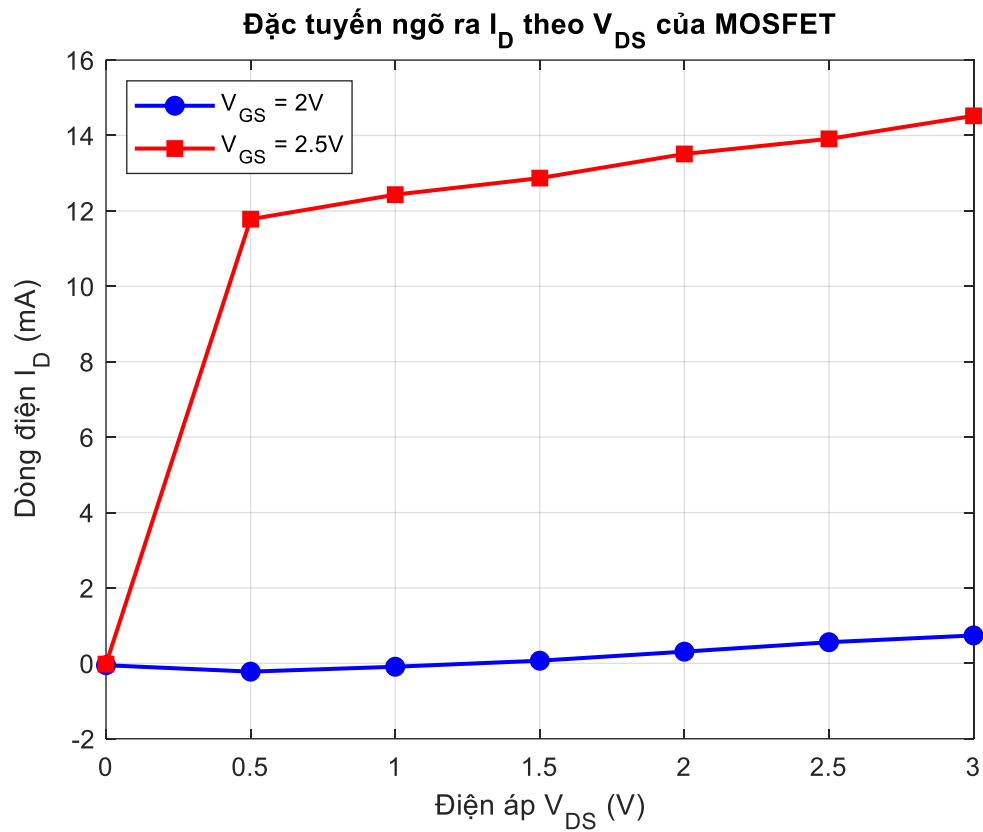
- Bật nguồn. Chính $V_{GS} = 2V$. Chính V_{in} sao cho V_{DS} đạt các giá trị như trong bảng sau. Ghi nhận giá trị I_D .

V_{DS} (V)	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3
I_D (mA)	-0.05	-0.22	-0.09	0.07	0.31	0.56	0.74

- Lặp lại thí nghiệm trên với $V_{GS} = 2.5V$.

V_{DS} (V)	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3
I_D (mA)	-0.02	11.78	12.43	12.87	13.51	13.91	14.52

- Vẽ hai đặc tuyến trên.



- Xác định điện trở ngõ ra r_0 tại $V_{DS} = 3V$ (nghịch đảo của hệ số góc tại $V_{DS} = 3V$).

Xác định điện áp Early V_A và hệ số điều chế chiều dài kênh λ

- Sử dụng bảng số liệu khi $V_{GS} = 2.5V$, ta có:

+ Hệ số góc k : $k = \frac{14.52 - 13.91}{3 - 2.5} = 1.22(mA/V)$

+ Điện trở ngõ ra: $r_0 = \frac{1}{k} = 819.67(\Omega)$

+ Điện áp Early: $V_A(V_{DS} = 3V) = r_0 \cdot I_D = 819.67 \times 14.52 \times 10^{-3} = 11.9(V)$

+ Hệ số điều chế chiều dài kênh: $\lambda = \frac{1}{V_A} = \frac{1}{11.9} = 0.084$